LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pemrograman Berbasis Platform

Aplikasi “Jelajah Aman”

Identitas Mahasiswa

Keterangan	Isi
Nama	Muhammad Fatkhunihadh
NIM	60324085
Kelas	.....
Mata Kuliah	Pemrograman Berbasis Platform
Jenis Penilaian	Ujian Tengah Semester (UTS)
Tanggal	24 Oktober 2026

Link Repository GitHub: https://github.com/Nihadd-ux/orientasi-jelajah-aman

Repository disetel **Public** agar dapat diakses oleh dosen pengampu.

1. Pendahuluan

Aplikasi **Jelajah Aman** adalah aplikasi cuaca berbasis Expo/React Native yang dikembangkan dari praktikum Pertemuan 1–7. Aplikasi ini menampilkan cuaca, kualitas udara, pencarian kota, lokasi perangkat, cache offline, dan daftar favorit.

Pada UTS ini dikerjakan empat fitur wajib:

1. Kustomisasi ikon tab bar dan perbaikan label navigasi.
2. Riwayat pencarian terakhir maksimal 10.
3. Penghapusan cache kota dengan konfirmasi.
4. Tema Terang, Gelap, dan Ikuti Sistem.

Ditambahkan dua fitur bonus sederhana, yaitu **prakiraan cuaca 3 hari** dan **penghapusan riwayat pencarian**.

2. Ringkasan Fitur

No	Fitur	Keterangan
1	Ikon tab bar	Ikon berbeda untuk Beranda, Favorit & Riwayat, Pengaturan, Tentang
2	Riwayat pencarian	Maksimal 10, tersimpan lokal, dapat diklik untuk mencari ulang
3	Hapus cache kota	Tombol hapus per kota dengan konfirmasi
4	Tema dinamis	Terang, Gelap, Ikuti Sistem, tersimpan setelah reload
5	Bonus: prakiraan 3 hari	Suhu maksimal/minimal tiga hari
6	Bonus: hapus riwayat	Menghapus satu riwayat pencarian

---

3. Implementasi Fitur Wajib

3.1 Ikon Tab Bar dan Label Navigasi

File: `src/app/(tabs)/_layout.tsx`

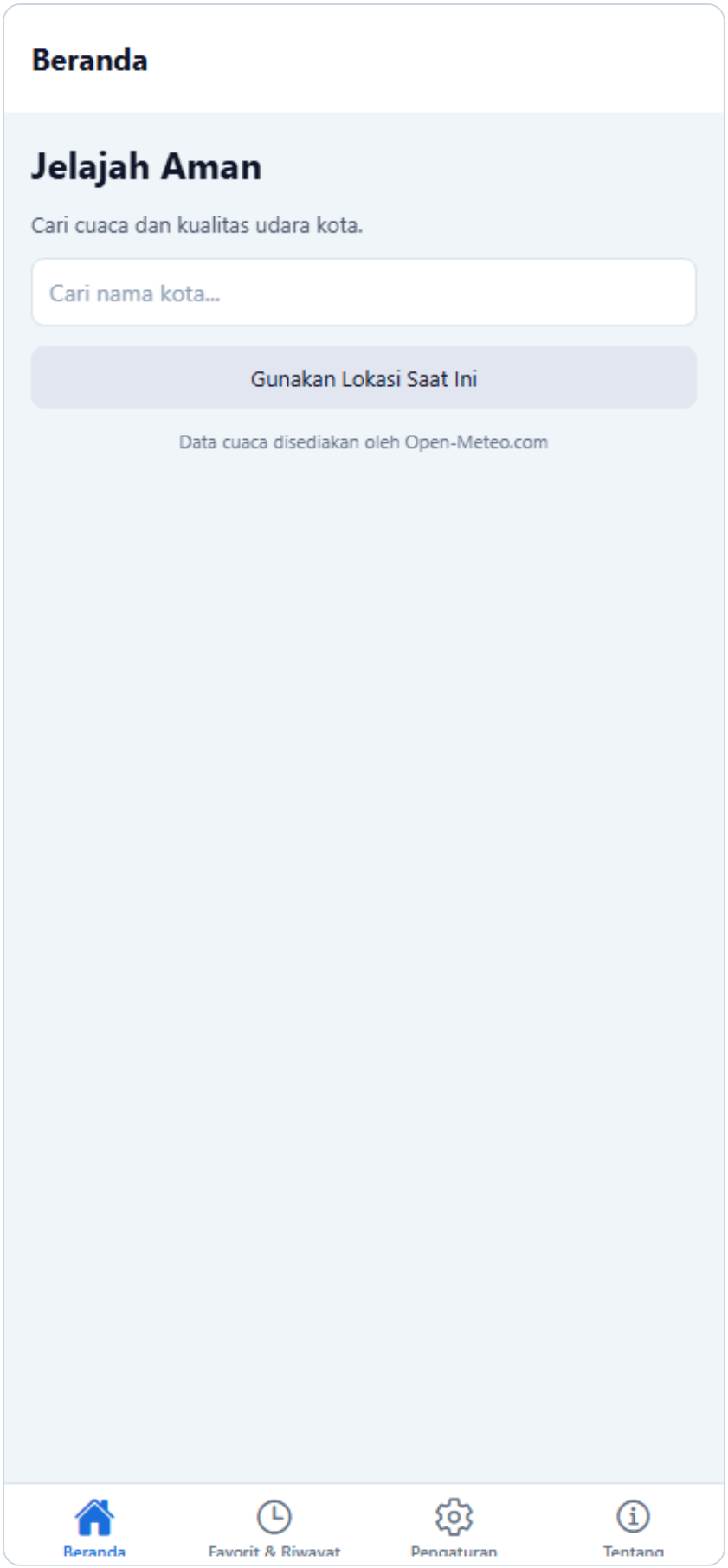
Ikon memakai **Ionicons** dari `@expo/vector-icons`:

Tab	Label	Ikon
Beranda	Beranda	`home` / `home-outline`
Favorit & Riwayat	Favorit & Riwayat	`time` / `time-outline`
Pengaturan	Pengaturan	`settings` / `settings-outline`
Tentang	Tentang	`information-circle` / `information-circle-outline`

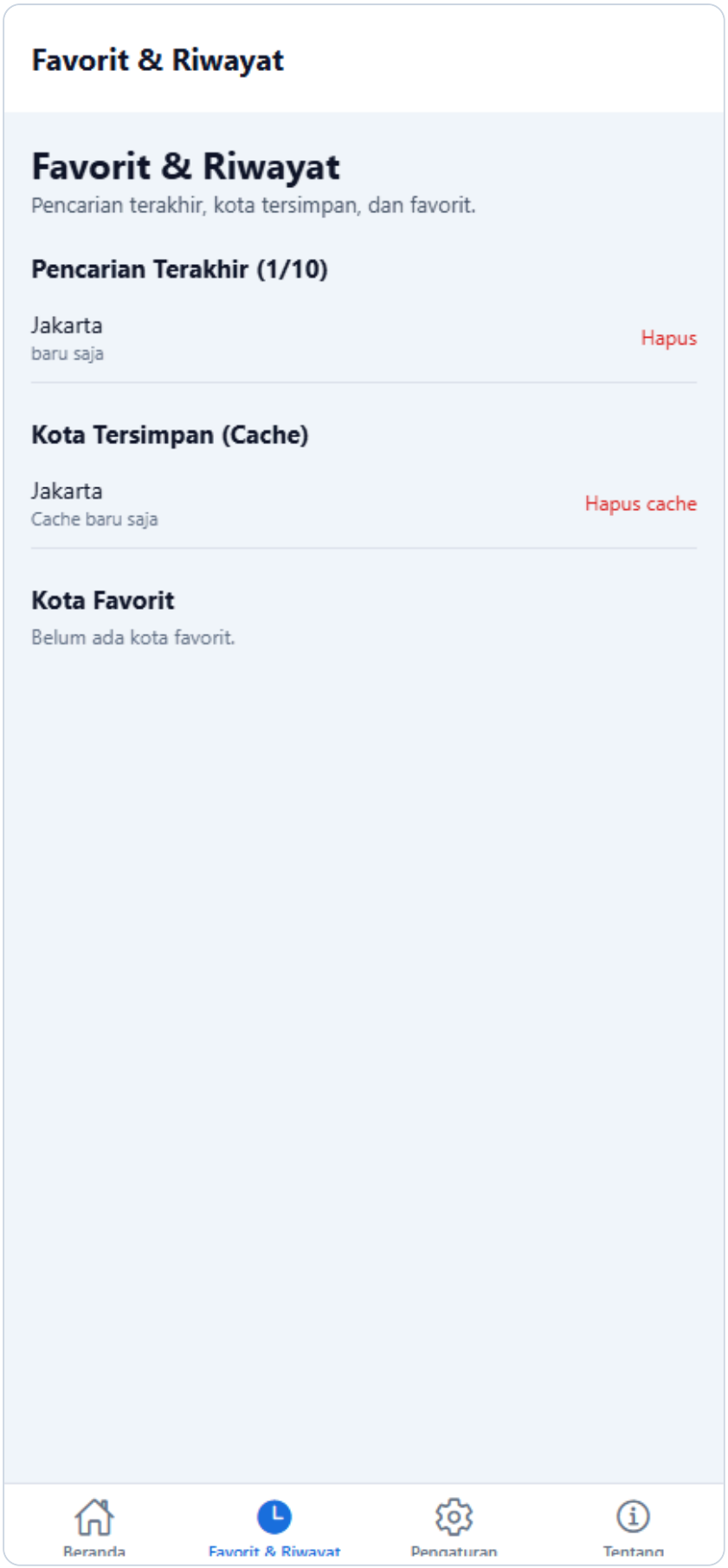
Label "Favorit & Riwayat" dipakai agar pengguna langsung memahami bahwa tab tersebut berisi data favorit dan riwayat pencarian.

```
<Tabs.Screen
  name="riwayat"
  options={{
    title: "Favorit & Riwayat",
    tabBarIcon: ({ color, focused, size }) => (
      <Ionicons name={focused ? "time" : "time-outline"} size={size} color={color} />
    ),
  }}
/>
```

Gambar 1 — Tab bar dengan ikon yang berbeda:



Gambar 2 — Tab Favorit & Riwayat:



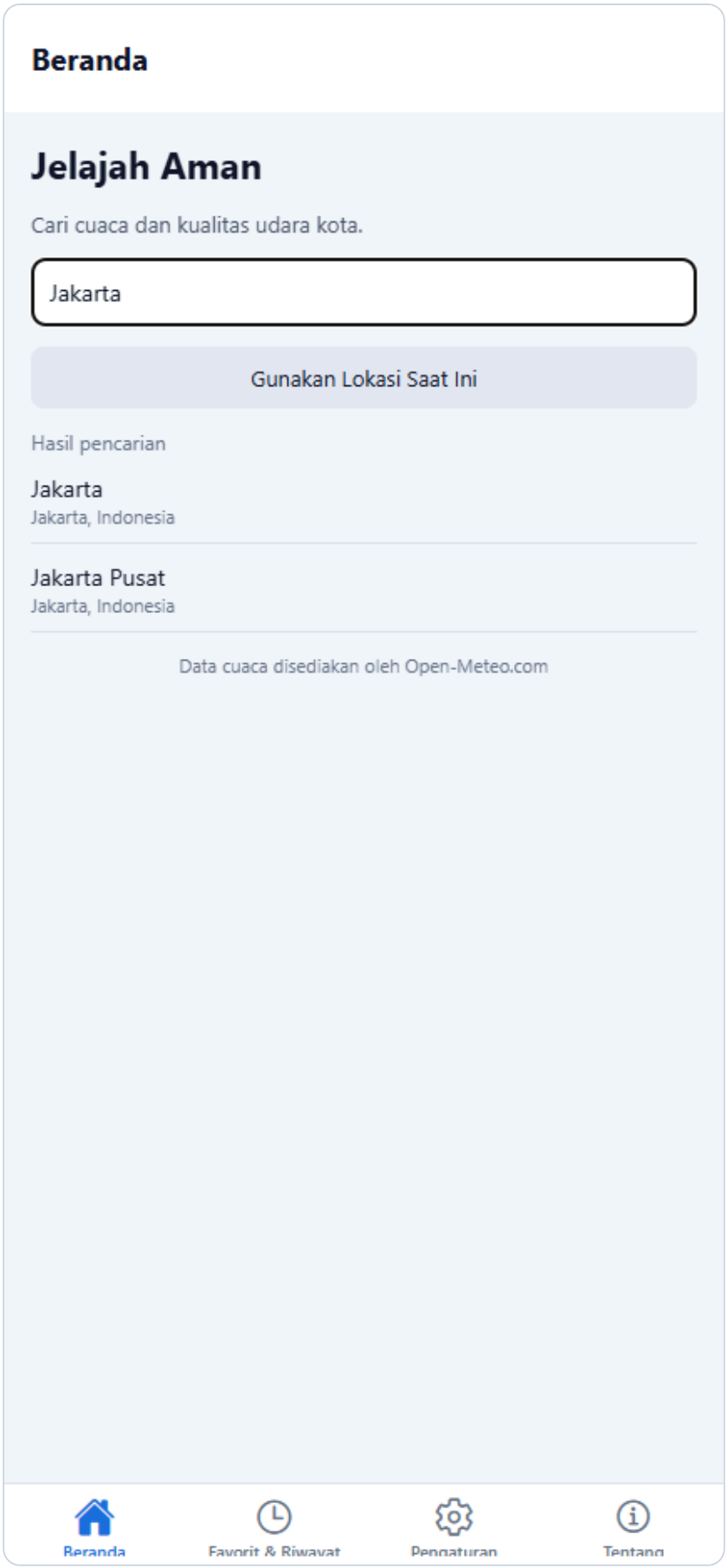
3.2 Riwayat Pencarian Terakhir

File: `src/services/riwayatPencarian.ts`

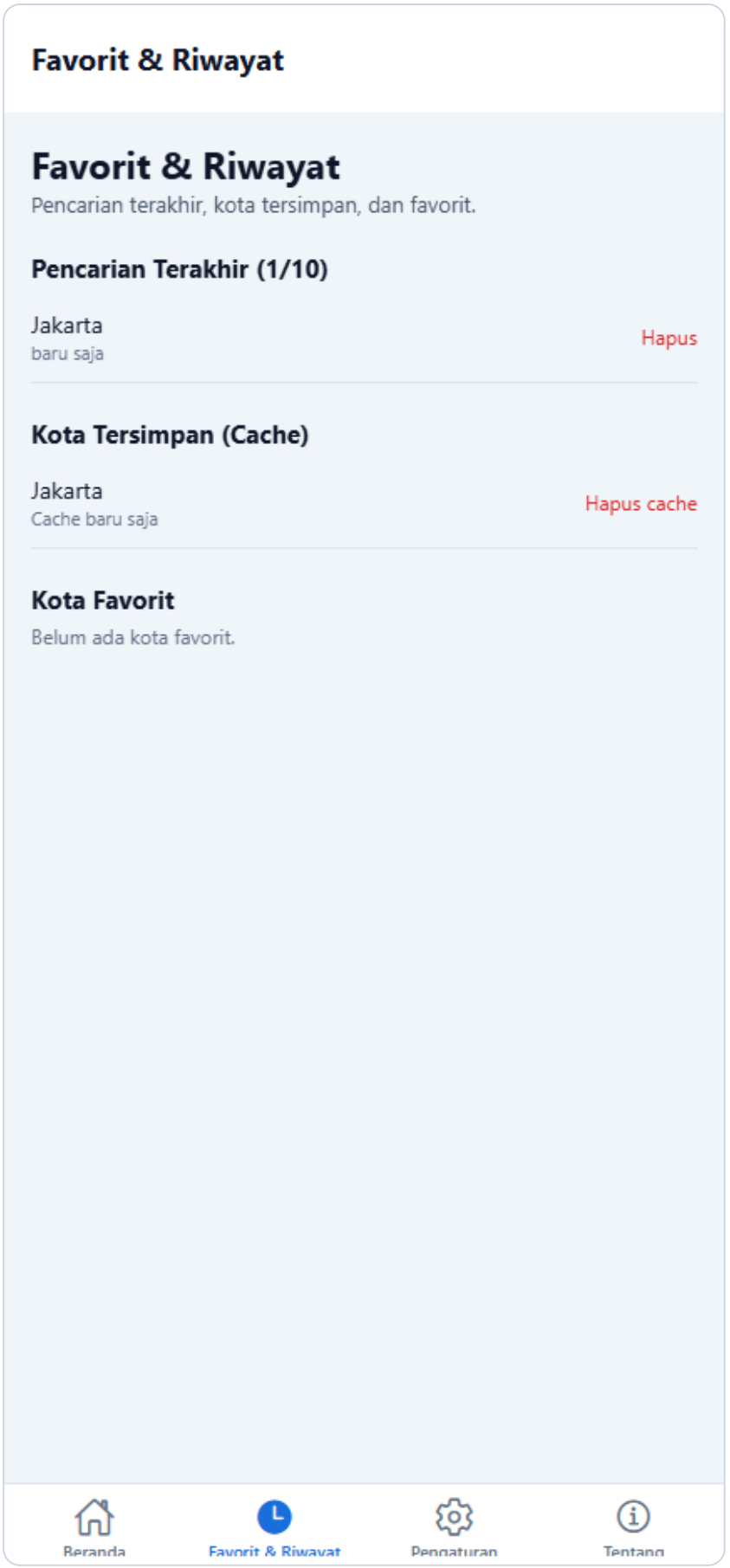
- Disimpan di AsyncStorage dengan kunci `@jelajah_aman:riwayat_pencarian`.
- Maksimal **10** pencarian.
- Kota yang sama tidak disimpan dua kali.
- Setiap item menyimpan nama, koordinat, dan waktu pencarian.
- Saat item diklik, Beranda otomatis terisi dan memuat cuaca kota tersebut.

```
const baru: KotaRiwayat[] = [
  { ...kota, dicariPada: Date.now() },
  ...tanpaDuplikat,
].slice(0, MAKS_RIWAYAT);
```

Gambar 3 — Hasil pencarian kota:



Gambar 4 — Daftar pencarian terakhir (1/10):



Gambar 5 — Klik riwayat otomatis mencari ulang:



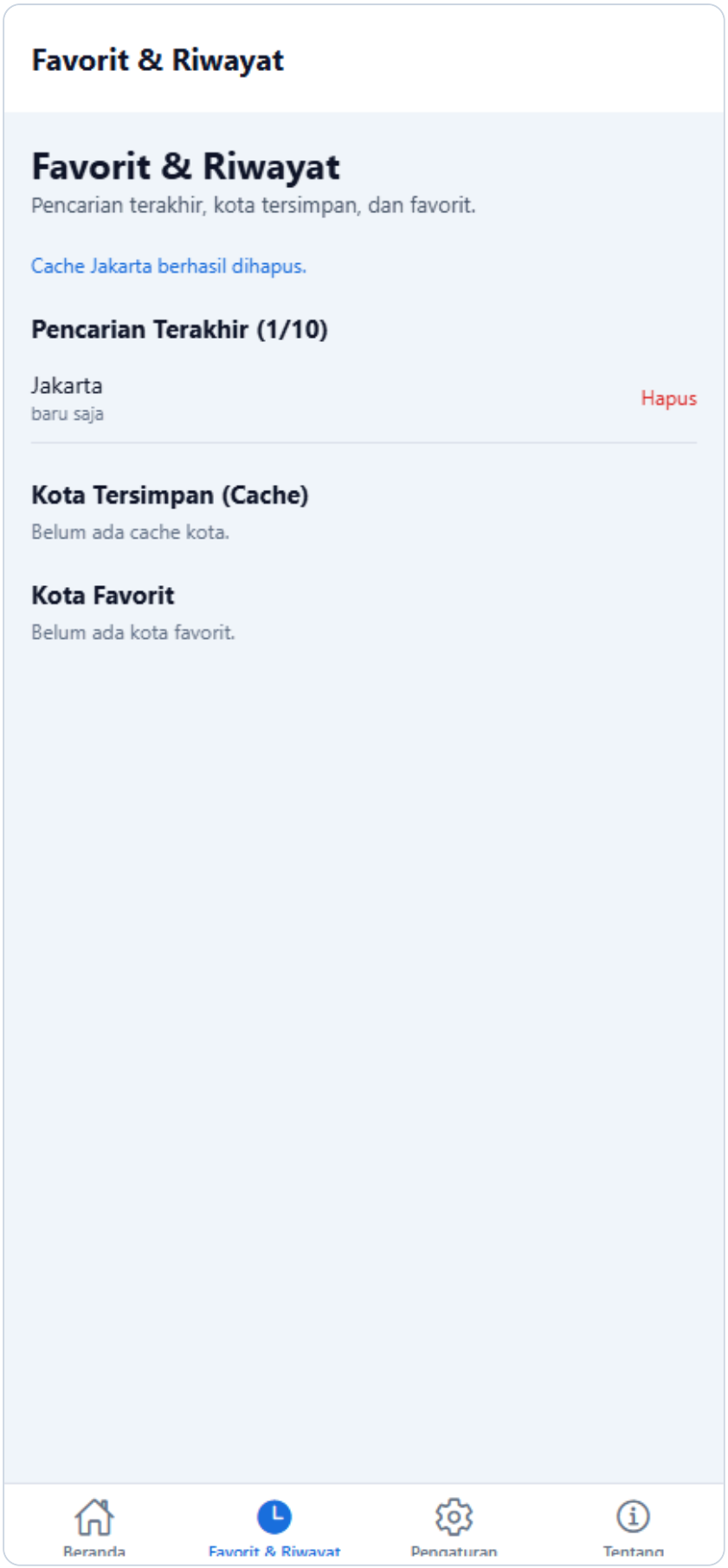
3.3 Penghapusan Cache Kota

File: `src/services/cacheRepository.ts` , `src/utils/konfirmasi.ts`

- `hapusCache(kunci)` menghapus satu data kota dari tabel `cache_cuaca`.
- Tombol **Hapus cache** tersedia pada setiap item di tab Favorit & Riwayat.
- Sebelum menghapus, muncul konfirmasi:
  - Mobile/Expo Go: `Alert.alert`.
  - Web: `window.confirm`.
- Setelah dihapus, daftar langsung diperbarui.

```
export async function hapusCache(kunci: string): Promise<void> {
  const db = await ambilDatabase();
  await db.runAsync("DELETE FROM cache_cuaca WHERE kunci = ?", [kunci]);
}
```

Gambar 6 — Cache kota berhasil dihapus:



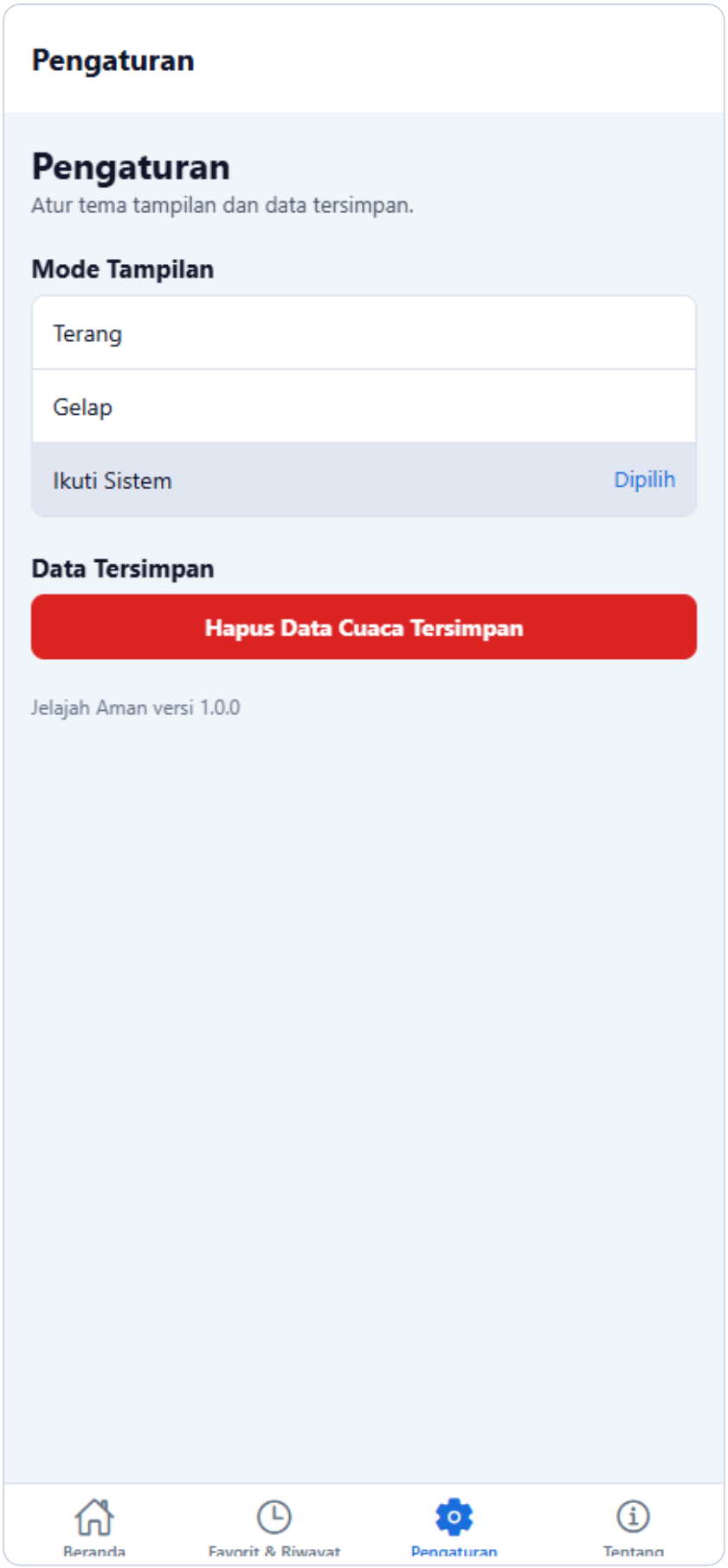
3.4 Tema Terang, Gelap, dan Ikuti Sistem

File: `src/contexts/tema-context.tsx` , `src/constants/theme.ts`

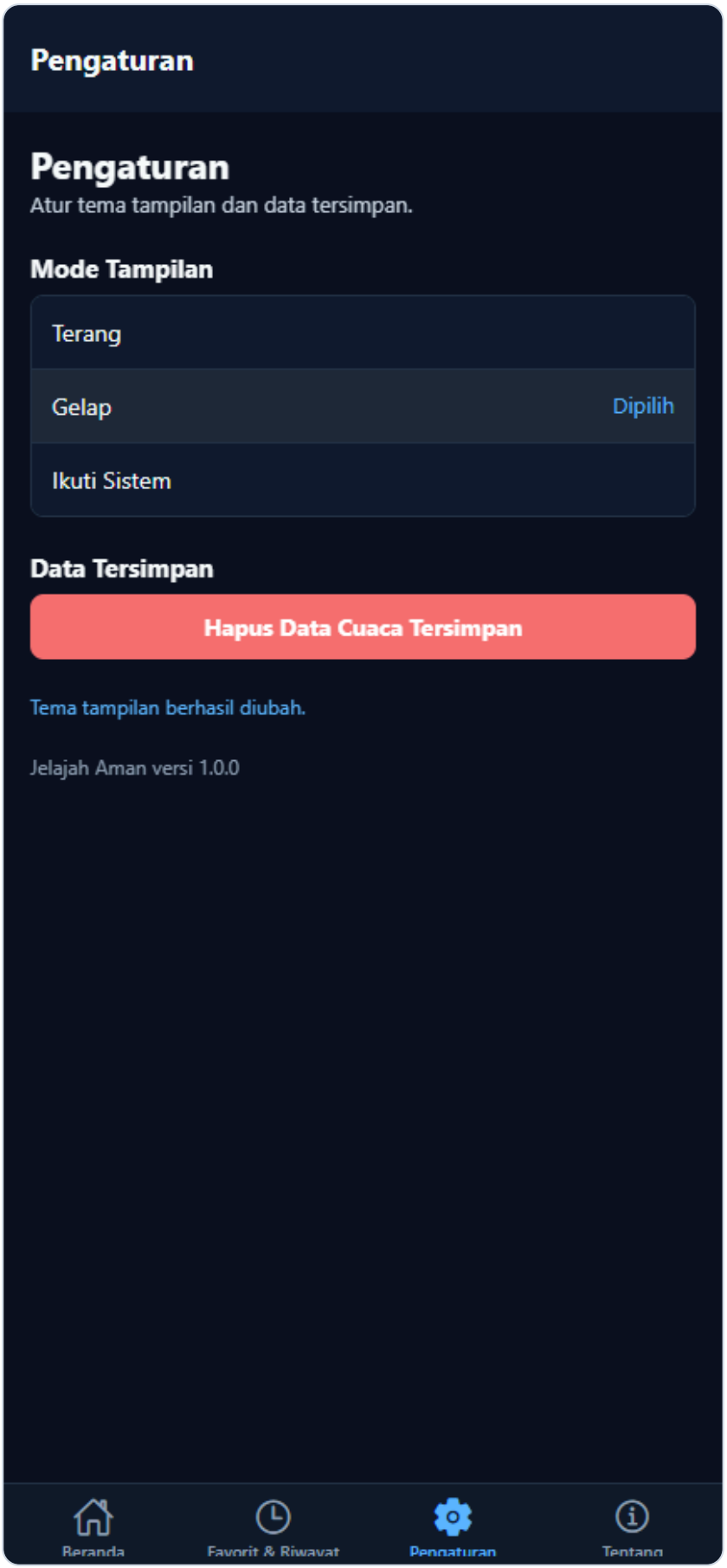
- Pilihan mode disimpan di AsyncStorage dengan kunci `@jelajah_aman:mode_tema`.
- Mode “Ikuti Sistem” membaca tema perangkat.
- `useTheme()` menyediakan warna aktif untuk seluruh layar.
- Header, status bar, dan tab bar ikut menyesuaikan.
- Tema terakhir tetap dipakai setelah aplikasi dibuka kembali.

```
const skema: SkemaWarna =
  mode === "sistem"
    ? skemaSistem === "dark" ? "dark" : "light"
    : mode === "gelap" ? "dark" : "light";
```

Gambar 7 — Pengaturan mode terang:



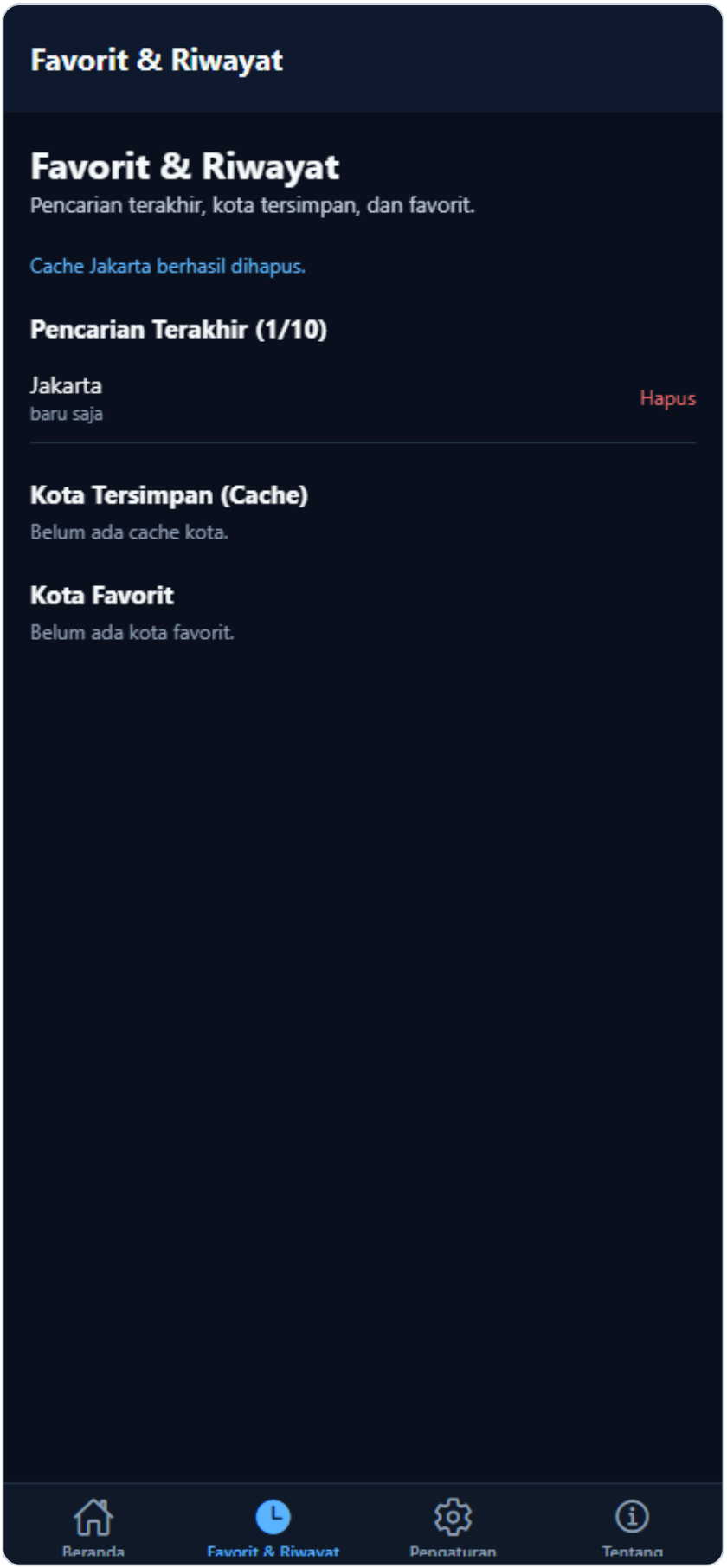
Gambar 8 — Pengaturan mode gelap:



Gambar 9 — Beranda mode gelap:



Gambar 10 — Favorit & Riwayat mode gelap:



Gambar 11 — Tentang mode gelap:



Gambar 12 — Tema tetap gelap setelah reload:


Beranda
Jelajah Aman
Cari cuaca dan kualitas udara kota.
Jakarta
Gunakan Lokasi Saat Ini
Hasil pencarian
Jakarta
Jakarta, Indonesia
Jakarta Pusat
Jakarta, Indonesia
Tersimpan di perangkat (bisa dibuka offline)
Jakarta
Data tersimpan (masih segar)
Diperbarui baru saja
Jakarta
26.5°C
AQI: 129 (BERBAHAYA)
Kondisi: Mendung • Angin 6.1 km/j
Prakiraan 3 Hari
24 Okt 33° / 26°
25 Okt 32° / 25°
26 Okt 31° / 25°
Perbarui
Tambahkan ke Favorit
Data cuaca disediakan oleh Open-Meteo.com
Beranda
Favorit & Riwayat
Pengaturan
Tentang

4. Fitur Bonus

4.1 Prakiraan Cuaca 3 Hari

Menampilkan tanggal serta suhu maksimal dan minimal untuk tiga hari ke depan. Data diambil dari bagian `harian` pada respons Open-Meteo.

Gambar 13 — Prakiraan 3 hari di Beranda:


Beranda
Jelajah Aman
Cari cuaca dan kualitas udara kota.
Jakarta
Gunakan Lokasi Saat Ini
Tersimpan di perangkat (bisa dibuka offline)
Jakarta
Data terbaru dari internet
Diperbarui baru saja
Jakarta
26.5°C
AQI: 129 (BERBAHAYA)
Kondisi: Mendung • Angin 6.1 km/j
Prakiraan 3 Hari
24 Okt 33° / 26°
25 Okt 32° / 25°
26 Okt 31° / 25°
Perbarui
Tambahkan ke Favorit
Data cuaca disediakan oleh Open-Meteo.com
Beranda
Favorit & Riwayat
Pengaturan
Tentang

4.2 Penghapusan Riwayat Pencarian

Setiap item riwayat memiliki tombol **Hapus**. Sebelum dihapus, pengguna diminta konfirmasi agar tidak salah hapus. Fitur ini melengkapi pengelolaan riwayat pencarian.

---

5. Perbaikan Teknis

Selain fitur UTS, ada satu bug yang diperbaiki pada layanan pencarian:

```
// Sebelumnya, URL terpotong baris baru sehingga pencarian gagal
format=jso
n

// Diperbaiki menjadi
format=json
```

Selain itu, respons pencarian yang datang terlambat tidak lagi menimpa hasil pencarian terbaru.

---

6. Struktur File Penting

```
src/
├── app/
│   ├── _layout.tsx             # Penyedia tema dan Stack
│   ├── (tabs)/
│   │   ├── _layout.tsx         # Ikon dan label tab
│   │   ├── index.tsx           # Beranda dan pencarian
│   │   ├── riwayat.tsx         # Favorit & riwayat
│   │   ├── pengaturan.tsx      # Tema dan hapus cache
│   │   └── tentang.tsx         # Halaman tentang
│   ├── detail/[kota].tsx
│   └── tambah-favorit.tsx
├── components/                 # SearchBox, WeatherCard, StatusData
├── constants/theme.ts          # Palet terang dan gelap
├── contexts/tema-context.tsx   # Pengelola tema
├── services/
│   ├── cacheRepository.ts
│   ├── riwayatPencarian.ts
│   └── ...
├── types/riwayat.ts
└── utils/konfirmasi.ts
```

---

7. Pengujian

No	Skenario	Hasil
1	Ikon tab tampil berbeda	Berhasil
2	Pencarian kota “Jakarta”	Berhasil
3	Riwayat tersimpan maksimal 10	Berhasil
4	Klik riwayat mencari ulang	Berhasil
5	Hapus cache per kota	Berhasil, konfirmasi muncul
6	Tema Terang / Gelap / Sistem	Berhasil
7	Tema tersimpan setelah reload	Berhasil
8	`npx tsc --noEmit`	Tidak ada error
9	Build web	Berhasil
10	Error konsol browser	Tidak ada

Pengujian dilakukan pada browser Chrome dengan ukuran layar 430×932.

---

8. Cara Menjalankan

```
npm install
npx expo start
```

Pilih `w` untuk web atau `a` untuk Android/Expo Go.

---

9. Kesimpulan

Empat fitur wajib UTS sudah berjalan:

1. Ikon tab bar dan label navigasi.
2. Riwayat pencarian maksimal 10.
3. Penghapusan cache kota dengan konfirmasi.
4. Tema Terang, Gelap, dan Ikuti Sistem.

Dua bonus sederhana juga ditambahkan, yaitu prakiraan cuaca 3 hari dan penghapusan riwayat pencarian.

---

10. Tautan

- Repository: https://github.com/Nihadd-ux/orientasi-jelajah-aman
- Sumber data: https://open-meteo.com/
- Dokumentasi Expo: https://docs.expo.dev/